Отчёт по лабораторной работе № 6 (Lab06)
Бехтеев Дмитрий Николаевич

Тема: Циклы в языке программирования C#. Работа с числовыми последовательностями, генерация случайных чисел, условная обработка данных.

Цель работы:

1. Изучить синтаксис и особенности работы цикла for в C#.
2. Освоить методы форматированного вывода табличных данных в консоль.
3. Научиться генерировать случайные числа и обрабатывать их по заданным условиям.
4. Отработать навыки пошаговой отладки программ с наблюдением за изменением переменных.
5. Закрепить умение составлять разветвлённые алгоритмы с использованием циклов и условных операторов.

Порядок выполнения работы:

6. Запуск интегрированной среды разработки (IDE).
7. Реализация контрольного примера:
   - создание программы для вывода таблицы квадратов чисел от 1 до 10;
   - разработка приложения для отображения букв от Z до A в обратном порядке;
   - написание кода для генерации случайных чисел и подсчёта кратных 3.
8. Пошаговая отладка программ с анализом значений переменных.
9. Выполнение самостоятельной работы:
10. составление таблицы умножения для введённого числа;
11. вывод степеней числа 2 (от 0 до 10);
12. реализация ступенчатого вывода букв от R до A;
13. генерация случайных чисел с подсчётом суммы и количества не кратных 4.
14. Оформление отчёта с описанием алгоритмов, кода и результатов.

Практическая часть:

Задача 1: Вывести таблицу квадратов целых чисел от 1 до 10.

Алгоритм:

1. Объявить переменную y для хранения квадрата числа.
2. Вывести заголовок таблицы.
3. Использовать цикл for с параметром x от 1 до 10.
4. На каждой итерации вычислять $y = x^2$ с помощью Math.Pow().
5. Форматированно выводить значения x и y в виде таблицы.
6. Завершить программу по нажатию клавиши.

Используемые данные:

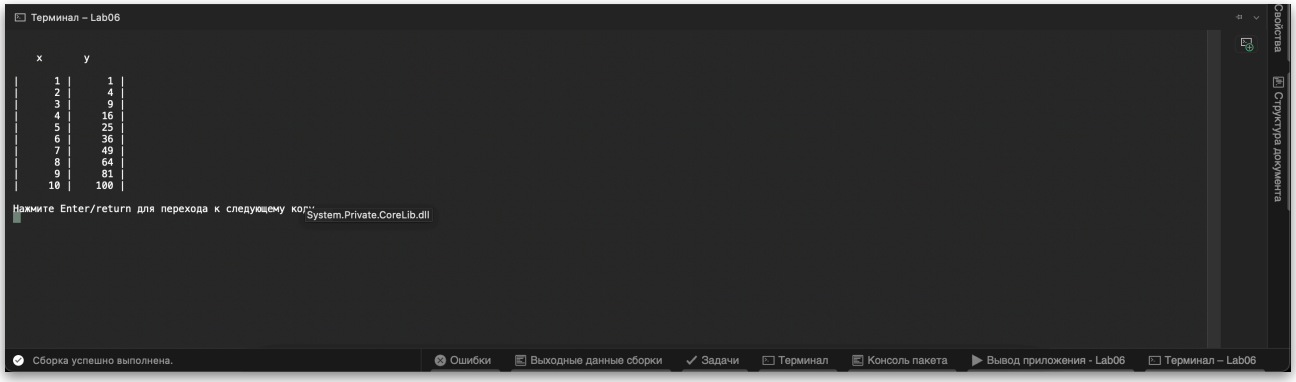
x — целое число (счётчик цикла, диапазон: 1–10);
y — квадрат числа x (тип double).

```
double y; // 1
Console.WriteLine("    x       y    \n");

for (Int32 x = 1; x <= 10; x++)
{
   y = Math.Pow(x, 2);
   Console.WriteLine("| {0,6} | {1,6} |", x, y);
}

Console.WriteLine("\nНажмите Enter/return для перехода к следующему коду");
Console.ReadKey(); // 1
```

Скрин откладки Lab06:



Результат:

- Таблица с двумя колонками (x и y), где y = x². Цикл завершается при x = 11.

Задача 2: Вывести таблицу квадратов целых чисел от 1 до 10.

Алгоритм:

1. Вывести заголовок таблицы.
2. Использовать цикл for с символьным параметром x от ‘Z’ до ‘A’.
3. На каждой итерации выводить текущий символ.
4. Завершить программу по нажатию клавиши.

Используемые данные:

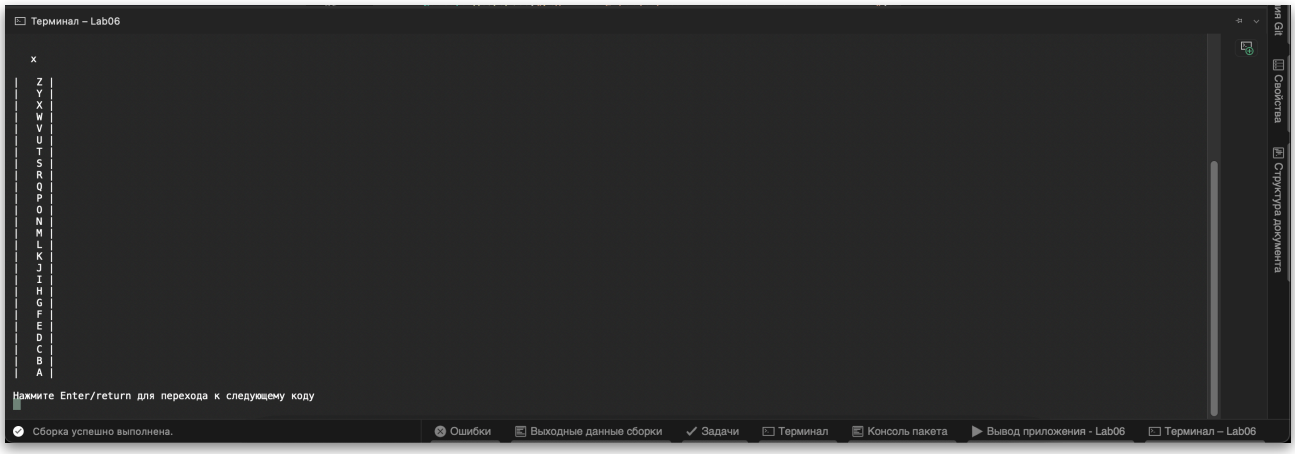
x — символ (тип char), изменяется от ‘Z’ до ‘A’.

```
Console.WriteLine("\n   x  \n"); // 2

for (char x1 = 'Z'; x1 >= 'A'; x1--)
{
   Console.WriteLine("| {0,3} |", x1);
}

Console.WriteLine("\nНажмите Enter/return для перехода к следующему коду");
Console.ReadKey(); // 2
```

Скрин откладки Lab06:



Результат:

Список букв от Z до A в столбик. Цикл завершается при x = '@' (ASCII-код перед ‘A’).

Результат:

- Таблица с двумя колонками (x и y), где y = x². Цикл завершается при x = 11.

Задача 2: Сгенерировать 10 случайных чисел (0–100), подсчитать кратные 3.

Алгоритм:

5. Создать объект Random для генерации чисел.
6. Объявить переменные: y (случайное число), k (счётчик кратных 3).
7. Вывести заголовок таблицы.
8. Использовать цикл for (10 итераций).
9. На каждой итерации:
   - сгенерировать число y в диапазоне [0; 99];
   - вывести x (номер итерации) и y;
   - если y % 3 == 0, увеличить k.
10. Вывести значение k.
11. Завершить программу по нажатию клавиши.

Используемые данные:

a — объект Random;
y — случайное число (тип int);
k — счётчик кратных 3 (тип int).

```
        Random a = new Random((int)DateTime.Now.Ticks); // 3
    Int32 y2, k = 0;
    Console.WriteLine("\n    x       y    \n");

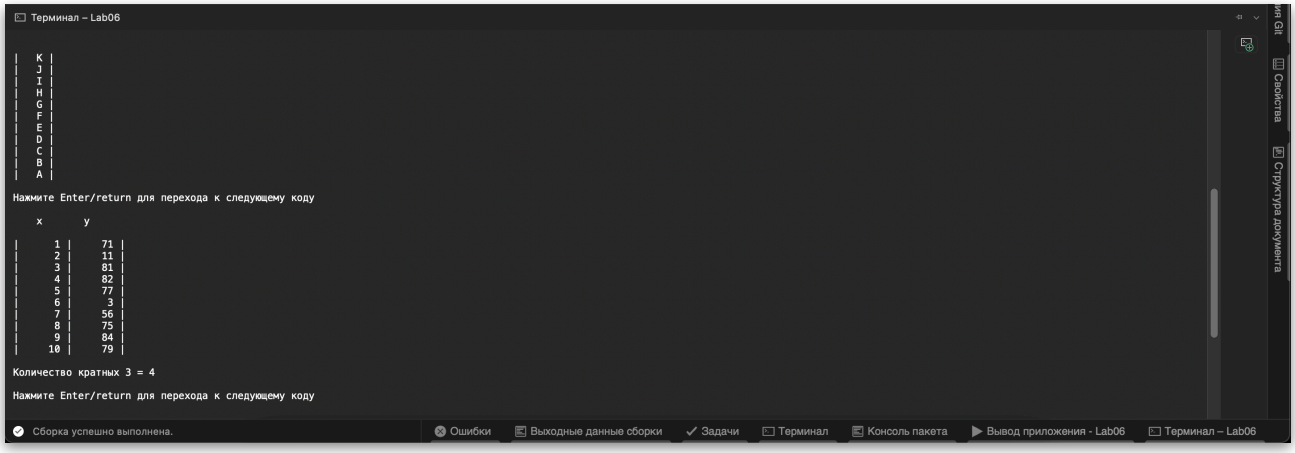
    for (int x2 = 1; x2 <= 10; x2++)
    {
       y2 = a.Next(100);
       Console.WriteLine("| {0,6} | {1,6} |", x2, y2);
       if (y2 % 3 == 0) k++;
    }
    Console.WriteLine("\nКоличество кратных 3 = " + k);

    Console.WriteLine("\nНажмите Enter/return для перехода к следующему коду");
    Console.ReadKey(); // 3
```

Результат:

Таблица из 10 строк со случайными числами и итоговым значением k.

Скрин откладки Lab05:



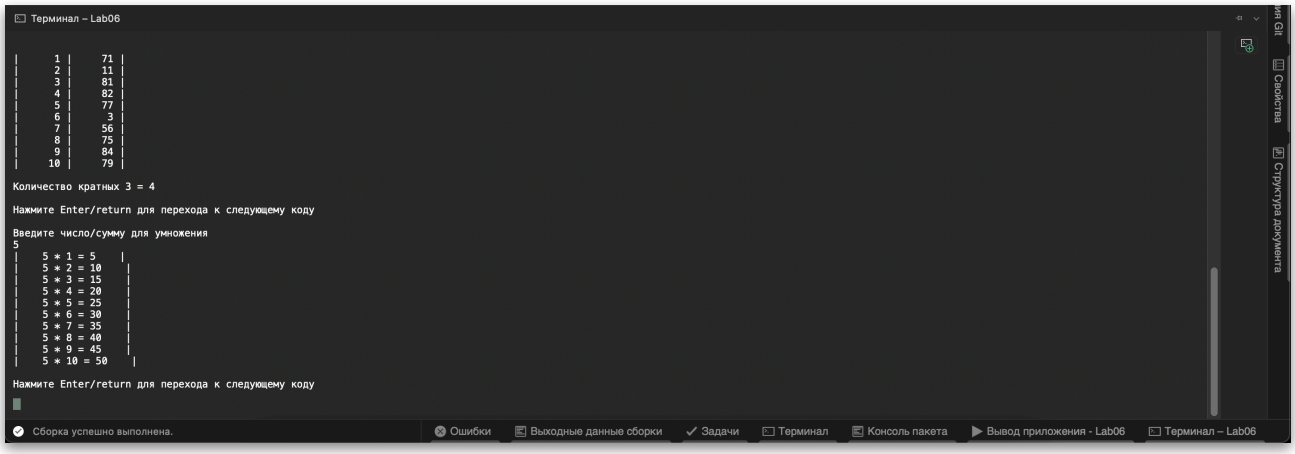
Самостоятельная работа:

6.1) *Таблица умножения для введённого числа.*

```
Console.WriteLine("\nВведите число/сумму для умножения"); // 6.1
double p3 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
double y3;

for (Int32 t3 = 1; t3 <= 10; t3++)
{
   y3 = p3 * t3;
   Console.WriteLine("| {0,6} |", $"   {p3} * {t3} = {y3}   ");
}

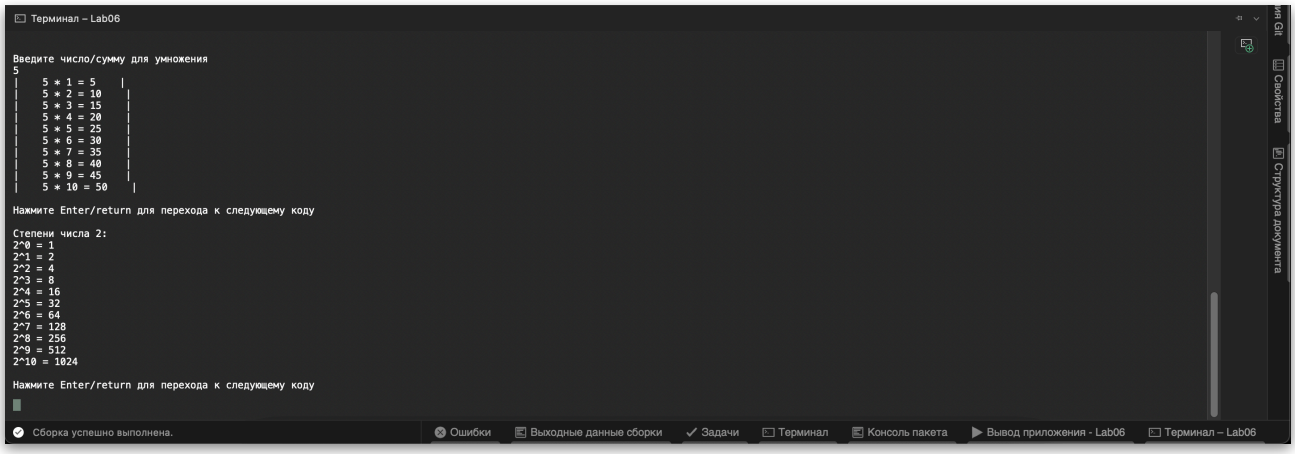
Console.WriteLine("\nНажмите Enter/return для перехода к следующему коду\n");
Console.ReadKey(); // 6.1
```



6.2) *Таблица степеней числа 2 (0–10).*

```
Console.WriteLine("Степени числа 2:"); // 6.2
for (int i = 0; i <= 10; i++)
{
   int power = (int)Math.Pow(2, i);
   Console.WriteLine($"2^{i} = {power}");
}

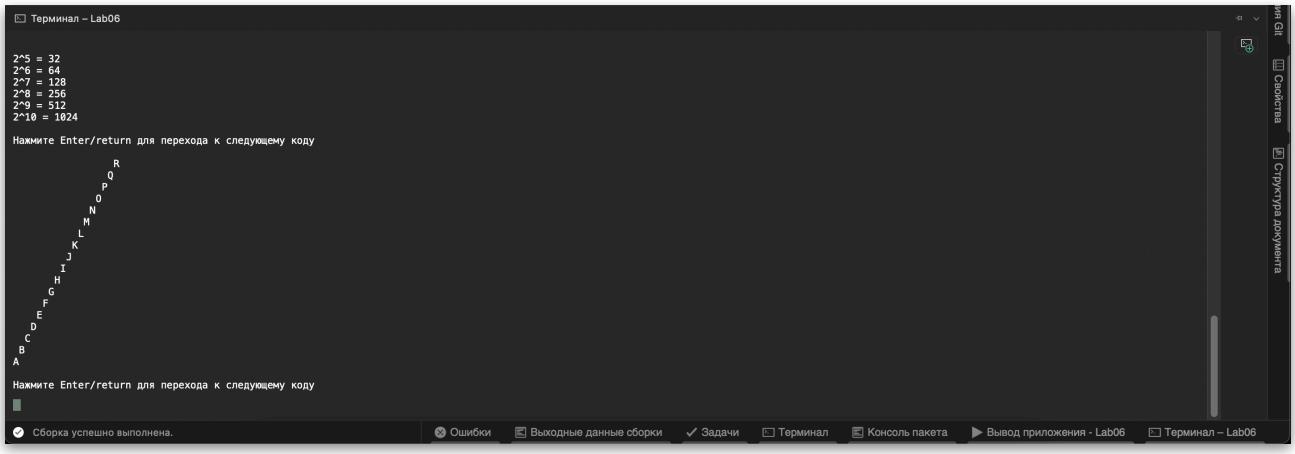
Console.WriteLine("\nНажмите Enter/return для перехода к следующему коду\n");
Console.ReadKey(); // 6.2
```



6.3) *Ступенчатый вывод букв от R до A.*

```
for (char c = 'R'; c >= 'A'; c--) // 6.3
{
    Console.WriteLine(new string(' ', (int)(c - 'A')) + c);
}

Console.WriteLine("\nНажмите Enter/return для перехода к следующему коду\n");
Console.ReadKey(); // 6.3
```

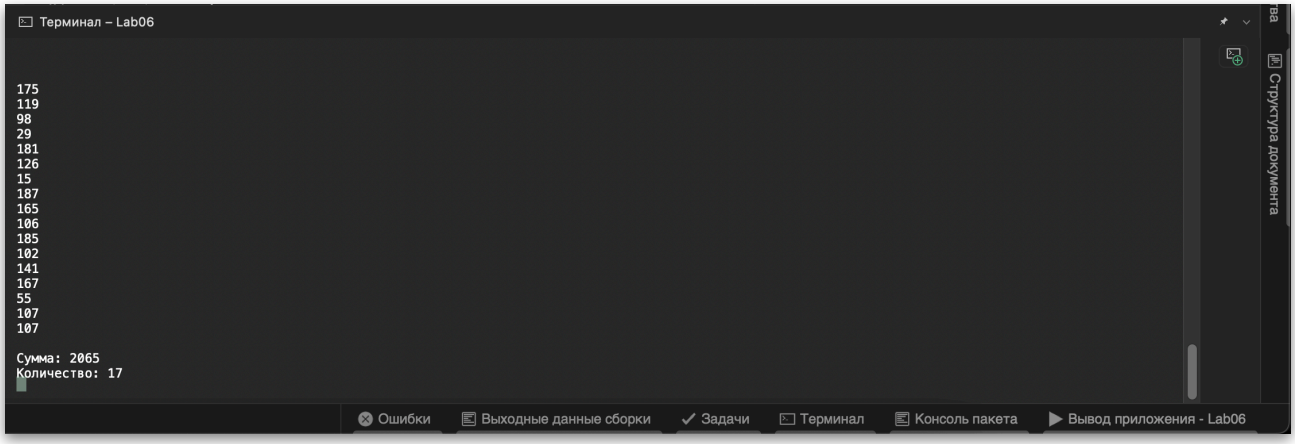


6.4) *Сумма и количество чисел, не кратных 4 (20 чисел, 0–200).*

```
Random rand = new Random(); // 6.4
int sum = 0, count = 0;

Console.WriteLine("Случайные числа (не кратные 4):\n");
for (int i = 1; i <= 20; i++)
{
    int num = rand.Next(201);
    if (num % 4 != 0)
    {
        Console.WriteLine(num);
        sum += num;
        count++;
    }
}

Console.WriteLine($"\nСумма: {sum}");
Console.WriteLine($"Количество: {count}"); // 6.4
```



Выводы:

В ходе лабораторной работы успешно освоены ключевые аспекты работы с циклами в C#:

- изучен синтаксис и механика цикла for с разными типами счётчиков;
- отработаны техники форматированного вывода данных в консоль;
- освоена генерация случайных чисел и их обработка по условиям;
- закреплены навыки отладки программ в пошаговом режиме.

Ход работы:

Контрольный пример:

- реализована программа вывода таблицы квадратов чисел (1–10);
- создана программа отображения букв от Z до A в обратном порядке;
- написана программа генерации 10 случайных чисел (0–100) с подсчётом кратных 3.

Самостоятельная работа:

- составлена интерактивная таблица умножения для введённого числа;
- реализована печать степеней числа 2 (от 0 до 10);
- выполнен ступенчатый вывод букв от R до A;
- разработана программа генерации 20 случайных чисел (0–200) с подсчётом суммы и количества не кратных 4.

Отладка и тестирование:

- проведена пошаговая отладка всех программ;
- проверены граничные условия циклов;
- проанализированы изменения переменных в процессе выполнения;
- оптимизирован вывод данных для лучшей читаемости.

Итог: *все поставленные задачи выполнены, приобретены практические навыки работы с циклическими конструкциями и обработкой данных в C#.*